



**ĐẠI HỌC  
BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU PHỐI GIAO PIZZA

Từ dữ liệu đơn hàng đến dự đoán đơn trở và  
quyết định điều phối

**Người thực hiện:**

**Nhóm 29**

Đoàn Danh Long (20237354)    Vũ Quang Vinh (20237408)  
Nguyễn Đăng Đức (20237312)    Nguyễn Tuấn Anh (20237293)

**GVHD: TS. Trần Ngọc Thắng, TS. Lê Hải Hà**

ONE LOVE. ONE FUTURE.

## Phần I — Bài toán & dữ liệu

- Bài toán & quyết định cần hỗ trợ
- Dữ liệu & chống rò rỉ thông tin
- Ngưỡng trễ & Kiểm định đồng nhất
- Truy vết dữ liệu giả lập tất định

## Phần II — Dự đoán đơn trễ

- Phân phối nhãn & Phân nhóm mức độ trễ
- Yếu tố gây trễ: Giao thông, Cự ly, Bếp
- So sánh mô hình & Tinh chỉnh siêu tham số
- Ngưỡng quyết định & Kiểm thử độ ổn định

## Phần III — Từ dự đoán đến quyết định

- Điểm rủi ro & bóc tách thành phần
- Hiệu chuẩn & độ nhạy ngưỡng ưu tiên
- Hàng đợi hành động & Phân công tối ưu

## Phần IV — Nghiệp vụ mở rộng & Đóng gói

- Phân tích hành vi, K-Means & Apriori
- Dự báo nhu cầu & ca trực tương lai
- Bảng điều khiển Streamlit đa nhiệm
- Bộ dữ liệu báo cáo, giới hạn & kết luận

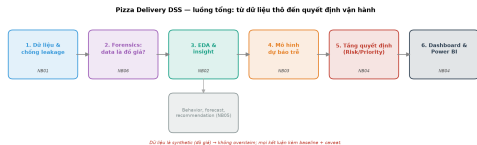
# 1. Bài toán & quyết định cần hỗ trợ

## Bối cảnh

- Giờ cao điểm nhiều đơn, tài xế & bếp có hạn nên một số đơn bị trễ, khách phật ý.
- Quản lý cần biết **trước** đơn nào dễ trễ để lo liệu kịp.

## Hệ thống hỗ trợ ra sao?

- Đầu vào:** thông tin đơn ngay lúc tiếp nhận (trước khi giao).
- Dự đoán:** ước lượng khả năng đơn bị trễ.
- Đề xuất:** chấm điểm rủi ro, xếp mức ưu tiên, gợi ý hành động và xếp tài xế.



*Mạch xử lý xuyên suốt: từ dữ liệu đơn đến quyết định điều phối.*

## 2. Dữ liệu & chống rò rỉ thông tin

### Bộ dữ liệu

- Nguồn Kaggle: 1.004 đơn, 25 cột gốc.
- Mục tiêu cần dự đoán: nhãn đơn có trễ hay không.

### Nguyên tắc chống rò rỉ

- Chỉ dùng thông tin **biết được lúc nhận đơn**.
- Loại bỏ các cột chỉ có *sau khi giao xong*:
  - thời gian giao, độ trễ thực tế
  - hiệu suất giao, thời gian trung bình của cửa hàng

### Vì sao quan trọng?

Nhãn “trễ” được sinh **trực tiếp** từ thời gian giao. Đưa thời gian giao vào mô hình chẳng khác nào cho nó xem trước đáp án — đây là lỗi *rò rỉ dữ liệu* kinh điển mà môn học luôn nhắc phải tránh.



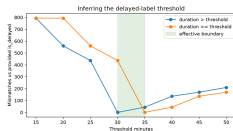
### 3. Suy luận ngưỡng trễ từ chính dữ liệu

#### Vấn đề

- Dữ liệu không ghi nhận thời gian cam kết giao hàng.

#### Cách làm: dò ngưỡng

- Đối chiếu thời gian giao thực tế với nhãn trễ gốc.
- Khớp tuyệt đối tại mốc **30 phút** (sai số bằng 0).
- Mốc 30 và 35 phút cho kết quả tương đương do dữ liệu làm tròn theo dải 5 phút.



*Đo sai số tìm ngưỡng trễ: chạm 0 tại 30–35 phút.*

**Kết luận** Quy ước trễ của hệ thống là **30 phút**.



## 4. Truy vết dữ liệu giả lập — vì sao cần?

### Lý do truy vết

- Bộ dữ liệu được sinh mô phỏng bằng thuật toán máy tính.
- Cần minh bạch hóa thuộc tính này để tránh việc thổi phồng hiệu năng mô hình dự báo ngoài thực tế.

### Quan điểm trung thực học thuật

- **Không che giấu** đặc tính dữ liệu sinh tự động.
- Sử dụng các phân tích cấu trúc để chứng minh cơ chế sinh dữ liệu, thể hiện năng lực điều tra dữ liệu chuyên sâu.

### Thông điệp chính

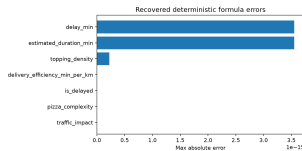
Điểm cao một phần đến từ cách dữ liệu được sinh ra. Giá trị của đề án nằm ở cách nhóm kiểm tra dữ liệu, chống leakage và biến kết quả dự báo thành quy trình điều phối.



## 5. Truy vết — bằng chứng dữ liệu tất định

### Bầy công thức cố định

- Dựng lại được **7 công thức** khớp tuyệt đối giữa các biến (sai số gần như bằng 0).
- Ví dụ: thời gian ước tính =  $2,4 \times$  quãng đường (đúng từng dòng).
- Độ phức tạp đơn = số topping  $\times$  điểm cỡ bánh.



Sai số dựng lại công thức cỡ  $10^{-15}$  — tức là cố định.

### Hệ quả cho mô hình

- Các biến này **trùng thông tin** nhau.
- Vì vậy bị loại khỏi bộ đặc trưng rút gọn (xem Phần II).

## 6. Kiểm định tính đồng nhất dữ liệu

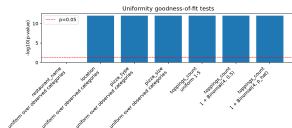
### Mục tiêu kiểm định

- Thẩm định tính tự nhiên của phân phối định tính bằng Chi-Square.

### Kết quả thực nghiệm

- Thương hiệu:**  $p = 0.896 \Rightarrow$  Phân phối đều hoàn hảo giữa các nhà hàng.
- Sản phẩm:**  $p = 0.0 \Rightarrow$  Bác bỏ phân phối đều, thể hiện thiết kế mua hàng có chủ ý.

**Kết luận** Có sự can thiệp nhân tạo khi sinh dữ liệu.



*Đo độ tương thích phân phối đều: thương hiệu đồng đều, cỡ/loại bánh bị lệch.*

## 7. Yếu tố gây trễ: phân phối nhãn & độ đo chính

### Mất cân bằng lớp

- 210 đơn trễ trên tổng 1.004 đơn ( $\sim 20,92\%$ ).
- Lớp thiểu số cần được chú trọng đặc biệt.

### Lựa chọn độ đo

- Tránh bẫy Accuracy (79% cho đoán ngay thờ).
- Ưu tiên độ nhạy để hạn chế bỏ sót đơn trễ.
- Chọn **F2-score** làm chỉ số tối ưu chính, kết hợp **MCC** đánh giá tổng thể.



*Tỷ lệ đơn trễ chỉ chiếm khoảng 1/5 tổng lượng đơn hàng.*

## 8. Độ đo đánh giá: định nghĩa & vì sao chọn

### Các thước đo dùng trong báo cáo

- **Accuracy** — tỷ lệ đoán đúng trên tổng đơn. *Bấy*: đoán mọi đơn “đúng giờ” vẫn được 79%.
- **Balanced Accuracy** — trung bình độ nhạy hai lớp  $= \frac{1}{2}(\text{Recall}_{\text{trễ}} + \text{Recall}_{\text{đúng giờ}})$ ; không bị lớp đa số chi phối.
- **Precision**  $= \frac{TP}{TP+FP}$  — trong các đơn *bị báo trễ*, bao nhiêu trễ thật.
- **Recall** (độ nhạy)  $= \frac{TP}{TP+FN}$  — bắt được bao nhiêu đơn trễ thật.
- **F2** — trung bình điều hoà P & R nhưng **coi trọng Recall gấp ~2 lần**.
- **MCC** — tương quan giữa nhãn thật và nhãn dự đoán; 1 = hoàn hảo, 0 = đoán mò, -1 = ngược hoàn toàn; dùng cả 4 ô ma trận nhầm lẫn.

### Vì sao chọn F2 & MCC?

- Dữ liệu lệch lớp ( $\sim 21\%$  trễ)  $\Rightarrow$  Accuracy gây ảo giác.
- Bỏ sót đơn trễ (FN) tổn kém hơn báo nhầm (FP)  $\Rightarrow$  **ưu tiên Recall**  $\Rightarrow$  chọn **F2** làm chỉ số tối ưu chính.
- **MCC** làm “trọng tài” tổng thể: nếu mô hình chỉ giỏi đoán lớp đa số nhưng sai lớp trễ, MCC sẽ không cao.

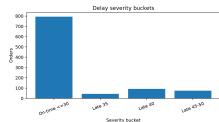
$$F_2 = \frac{5PR}{4P + R}, \quad \text{MCC} = \frac{TP \cdot TN - FP \cdot FN}{\sqrt{(TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)}}$$



## 9. Mức độ trễ và Đặc trưng vận hành

### Phân nhóm mức độ trễ

- **Đúng giờ ( $\leq 30$  phút):** 79,08%, cự ly ngắn (4,2 km), ít kẹt xe (20,5%).
- **Trễ nhẹ (35 phút):** 4,38%, cự ly vừa (5,5 km).
- **Trễ nặng ( $\geq 40$  phút):** 16,53%, cự ly xa (7,5 – 9,4 km).



*Phân nhóm mức độ trễ theo cự ly và kẹt xe.*

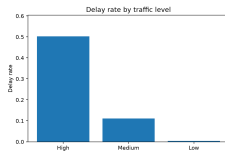
### Đặc trưng nhóm trễ nặng

- Độ phức tạp đơn hàng cao (nhiều toppings).
- Đường đông (High Traffic) chiếm gần tuyệt đối (96% – 98%).

# 10A. Giao thông: bằng chứng từ dữ liệu

## Tỷ lệ trễ theo traffic

| Traffic     | Số đơn | Tỷ lệ trễ     |
|-------------|--------|---------------|
| Low         | 278    | 0,36%         |
| Medium      | 398    | 11,06%        |
| <b>High</b> | 328    | <b>50,30%</b> |



*Biểu đồ xác nhận traffic High là nhóm rủi ro nổi bật nhất.*

- Mức **High** có tỷ lệ trễ gấp khoảng **4,5 lần** Medium.
- Mức Low gần như không trễ trong dữ liệu quan sát.
- Đây là tín hiệu phân tách mạnh, dễ giải thích cho người điều phối.

## 10B. Giao thông: ý nghĩa mô hình & điều phối

### Vì sao đưa traffic vào feature?

- Traffic biết được **trước khi giao**, nên hợp lệ cho dự báo sớm.
- Mức traffic phản ánh thời gian di chuyển, khả năng kẹt xe và độ bất định ETA.
- Được đưa vào mô hình bằng **one-hot encoding**; không ép giả định khoảng cách tuyến tính cứng giữa Low/Medium/High.

### Vì sao traffic có trong DSS Risk Score?

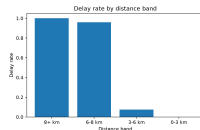
- Ngoài xác suất mô hình, DSS cộng thêm **traffic pressure** để người điều phối thấy nguyên nhân rủi ro.
- Chính sách điểm: Low=20, Medium=60, High=100; trọng số 0,15 trong Risk Score.
- Lưu ý khi thuyết trình: đây là **tương quan vận hành**, không khẳng định quan hệ nhân quả tuyệt đối vì dữ liệu là synthetic.



# 11. Yếu tố gây trễ: Quãng đường di chuyển

## Tương quan quãng đường

- Ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng.
- Tỷ lệ trễ theo dải khoảng cách:
  - **0–3 km:** 0% trễ (an toàn).
  - **3–6 km:** 7,38% trễ (nguy cơ thấp).
  - **6–8 km:** 96,0% trễ (nguy cơ cực cao).
  - **Trên 8 km:** 100% trễ (chắc chắn trễ).



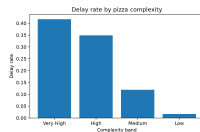
*Tỷ lệ trễ tăng vọt khi cự ly vượt quá 6 km.*

**Nhận định** Mốc cự ly 6 km là ranh giới quan trọng trong điều phối.

## 12. Yếu tố gây trễ: Độ phức tạp đơn hàng

### Tác động khâu chuẩn bị bếp

- Phụ thuộc vào cỡ bánh và toppings đi kèm.
- Tỷ lệ trễ theo độ phức tạp đơn:
  - **Thấp (Low):** 1,65% trễ (an toàn).
  - **Trung bình (Medium):** 11,88% trễ.
  - **Cao (High):** 34,87% trễ.
  - **Rất cao (Very High):** 41,67% trễ.



*Tỷ lệ đơn trễ tăng dần theo độ phức tạp bếp.*

**Nhận xét** Tác động yếu hơn so với giao thông và khoảng cách.

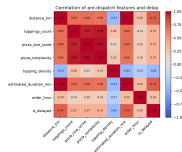
# 13. Chọn đặc trưng: Rút gọn hay Đầy đủ?

## Hai bộ đặc trưng

- **Đầy đủ (17):** mọi biến biết được trước khi giao.
- **Rút gọn (12):** bỏ các biến cố định/trùng thông tin (từ truy vết) và biến gây nhiễu.

## Vì sao ưu tiên bộ rút gọn?

- Tránh các biến trùng nhau, mô hình gọn và ít học tử.
- Kết quả so sánh ở trang sau.



Nhiều ô đỏ đậm = các biến tương quan mạnh, trùng thông tin.

# 14. Đặc trưng đầu vào: 12 biến & vai trò

## Biến số (4)

- **distance\_km** — cự ly giao; yếu tố gây trễ mạnh nhất.
- **toppings\_count** — số topping; phản ánh tải khâu làm bánh.
- **pizza\_size\_score** — cỡ bánh mã hoá thứ bậc (1–4); thời gian nướng.
- **order\_hour** — giờ đặt; bắt khung giờ cao điểm.

## Nhãn mục tiêu

- **is\_delayed** — đơn có trễ ( $> 30$  phút) hay không.

## Biến phân loại (8)

- **traffic\_level** — mức giao thông; yếu tố trễ then chốt.
- **is\_peak\_hour**, **is\_weekend** — cờ cao điểm / cuối tuần.
- **order\_month** — mùa vụ theo tháng.
- **restaurant\_name**, **location** — cửa hàng & khu vực giao.
- **pizza\_type** — loại bánh (mặn/chay/...).
- **payment\_category** — nhóm hình thức thanh toán.



# 15. Feature Engineering: làm gì & vì sao

## Các bước biến đổi đặc trưng

- **Mã hoá thứ bậc cỡ bánh:** pizza\_size → pizza\_size\_score (Small= 1 ... XL= 4).
- **Chuẩn hoá số** (StandardScaler) + **One-Hot** biến phân loại, gói trong ColumnTransformer.
- **Fit chỉ trên tập train** (đặt trong Pipeline) ⇒ chống rò rỉ.
- **Gộp** payment\_method → payment\_category để bớt phân mảnh.

## Vì sao làm vậy?

- Cỡ bánh có thứ tự tự nhiên ⇒ mã thứ bậc giữ quan hệ đơn điệu, ít cột hơn one-hot.
- Logistic Regression nhạy với thang đo & điều chuẩn ⇒ cần chuẩn hoá.
- **Loại 5 biến rò rỉ** (chỉ biết sau khi giao) và **4 biến tất định/trùng** (estimated\_duration = 2,4×distance, topping\_density, pizza\_complexity, traffic\_impact).
- Không dùng **delivery\_time** – **delay\_min**: cả hai đều là thông tin sau giao; dùng vào dự báo là cho mô hình xem trước đáp án.
- Bỏ biến trùng ⇒ tránh đa cộng tuyến: **17 biến** → **12 biến** gọn và dễ giải thích hơn.



## 16. Bộ đặc trưng rút gọn chiếm ưu thế

| Bộ đặc trưng | F2            | MCC           |
|--------------|---------------|---------------|
| Rút gọn (12) | <b>0.9434</b> | <b>0.9117</b> |
| Đầy đủ (17)  | 0.9286        | 0.9097        |

### Độc bảng

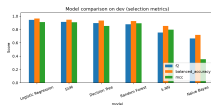
- Bộ rút gọn **cao hơn** ở cả F2 lẫn MCC dù dùng ít biến hơn.
- Bỏ biến trùng thông tin **không làm giảm** sức dự đoán; kết quả còn nhỉnh hơn trên dev.
- Vì vậy khoá lại **bộ rút gọn 12 biến** cho các bước sau.



# 17. Bảng tổng hợp so sánh 6 mô hình

## Xếp hạng theo F2

- **Logistic Regression** đạt hiệu năng cao nhất ( $F2 = 0.9434$ ) và dễ giải thích.
- SVM và Random Forest có điểm tốt nhưng Recall/F2 thấp hơn.
- **Quyết định:** Chọn Hồi quy Logistic làm mô hình chính.



*F2-Score của các mô hình trên tập Dev.*

**Table:** Bảng tổng hợp 6 thuật toán trên tập Dev

| Mô hình             | Acc    | Recall | F2     | MCC    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Logistic Regression | 0.9701 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9117 |
| SVM                 | 0.9701 | 0.9048 | 0.9135 | 0.9085 |
| Cây quyết định      | 0.9502 | 0.9048 | 0.8962 | 0.8525 |
| Rừng ngẫu nhiên     | 0.9652 | 0.8571 | 0.8780 | 0.8926 |
| k-NN                | 0.9353 | 0.7143 | 0.7538 | 0.7970 |
| Naive Bayes         | 0.6368 | 0.8571 | 0.6642 | 0.3544 |

# 18. Phân tích đồng đều 6 mô hình

| Mô hình                    | Điểm mạnh                                      | Hạn chế / lý do không chọn                     |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Logistic Regression</b> | F2/MCC cao nhất, có xác suất, dễ giải thích.   | Phù hợp nhất nên được khóa.                    |
| SVM                        | Accuracy/MCC cao, bắt quan hệ phi tuyến.       | Recall/F2 thấp hơn LR, khó giải thích hơn.     |
| Decision Tree              | Dễ đọc thành luật if-else, Recall khá.         | Dễ overfit dữ liệu nhỏ, MCC thấp hơn.          |
| Random Forest              | Precision cao, ít báo nhầm.                    | Recall thấp hơn nên bỏ sót nhiều đơn trẻ hơn.  |
| k-NN                       | Đơn giản, ít giả định dạng hàm.                | Nhạy với khoảng cách sau one-hot, F2 thấp.     |
| Naive Bayes                | Chạy nhanh, Recall khá, làm baseline xác suất. | Giả định độc lập feature bị vi phạm; MCC thấp. |

## Cách đọc công bằng

- Không chỉ hỏi mô hình nào điểm cao nhất, mà hỏi **mô hình đó có giúp bắt đơn trẻ tốt không**.
- Với bài toán này, **Recall/F2** quan trọng vì bỏ sót đơn trẻ tổn kém.
- MCC** kiểm tra mô hình có cân bằng cả đúng giờ và trẻ, tránh chọn mô hình chỉ giỏi một lớp.



# 19. Tinh chỉnh siêu tham số Hồi quy Logistic

## Quy trình tinh chỉnh

- Dò nghịch đảo điều chuẩn  $C$  bằng CV 5-Fold.
- CV tối ưu tại  $C = 0.3$  với F2 0.9437 (mặc định 0.9387).

## Kiểm tra tập Dev

- Bản  $C = 0.3$  giảm F2 xuống 0.8894 (bị overfit).
- Quyết định:** Giữ mặc định  $C = 1.0$  để đảm bảo tổng quát hóa.

Bảng: So sánh cấu hình Mặc định vs Tinh chỉnh

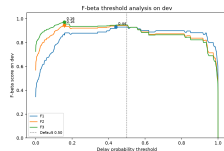
| Chỉ số (Metric)        | Mặc định ( $C = 1.0$ ) | Tinh chỉnh ( $C = 0.3$ )              |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| F2 CV (Mean $\pm$ Std) | $0.9387 \pm 0.0323$    | <b><math>0.9437 \pm 0.0375</math></b> |
| F2 Dev (Chỉ số chính)  | <b>0.9434</b>          | 0.8894                                |
| Accuracy Dev           | <b>0.9701</b>          | 0.9602                                |
| Balanced Accuracy Dev  | <b>0.9636</b>          | 0.9310                                |
| MCC Dev                | <b>0.9117</b>          | 0.8779                                |
| Precision / Recall Dev | 0.9091 / <b>0.9524</b> | <b>0.9250</b> / 0.8810                |
| Ma trận nhầm lẫn       | 155/4/2/40             | 156/3/5/37                            |
| Quyết định             | <b>CHỌN (Locked)</b>   | LOẠI (Rejected)                       |



# 20. Quét ngưỡng quyết định phân loại

## Quét ngưỡng trên tập kiểm định

- F2 ưu tiên bắt đúng đơn từ: chấp nhận báo nhầm nhiều hơn để **không bỏ sót**.
- Ngưỡng tối ưu trên tập kiểm định cho tỷ lệ bắt đơn từ đạt 100%.



*Đường F2 phẳng ở vùng ngưỡng thấp — dễ học từ theo tập kiểm định.*

## Vì sao vẫn giữ ngưỡng 0.5?

- Áp ngưỡng đó sang tập kiểm thử thì báo nhầm tăng mạnh, F2 lại giảm.
- Nên báo cáo chính giữ ngưỡng **0.5** cho ổn định.

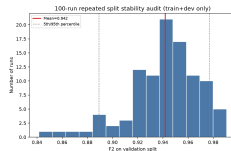
# 21. Kiểm thử độ ổn định (100 lần chia tập)

## Mục tiêu

- Trả lời câu hỏi: điểm cao có phải do **may mắn** một lần chia tập?

## Cách làm & kết quả

- Chia lại ngẫu nhiên **100 lần** trên dữ liệu huấn luyện (**không** dùng tập kiểm thử).
- F2 trung bình **0.9419**; dao động trong khoảng hẹp.
- Dao động nhỏ cho thấy mô hình **ổn định**, không ăn may.



*Phân phối F2 qua 100 lần chia tập, tụm quanh 0.94.*

## 22. Kết quả kiểm thử so với baseline

### Hồi quy Logistic (kiểm thử)

| Thước đo           | Giá trị       |
|--------------------|---------------|
| Độ chính xác       | 0.9602        |
| Chính xác cân bằng | 0.9661        |
| Precision          | 0.8542        |
| <b>Recall</b>      | <b>0.9762</b> |
| <b>F2</b>          | <b>0.9491</b> |
| MCC                | 0.8889        |
| ROC-AUC            | 0.9961        |

### So với hai baseline

- “Luôn đúng giờ”: độ chính xác 79,1% nhưng  $F2 = 0$ ,  $MCC = 0$ .
- “Luôn trễ”: bắt hết đơn trễ nhưng độ chính xác chỉ 20,9%,  $F2 = 0.569$ .
- Mô hình **vượt trội** cả hai ở các thước đo cân bằng; chỉ bỏ sót **1/42** đơn trễ.

*Nhắc lại: điểm cao một phần do dữ liệu gần như cố định.*

## 23. Đối chiếu: Điểm rủi ro DSS vs. Xác suất mô hình

| Tiêu chí                 | Xác suất mô hình ML                                             | Điểm rủi ro DSS (Đề xuất)                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Bản chất</b>          | Một xác suất trỗi từ mô hình.                                   | Một điểm tổng hợp: xác suất mô hình (55%) + áp lực vận hành (45%).    |
| <b>Độ giải thích</b>     | Thấp (chỉ đưa ra một con số xác suất trỗi chung chung).         | Cao (bóc tách rõ đóng góp của cụ ly, giao thông, giờ cao điểm, v.v.). |
| <b>Tính thích ứng</b>    | Kém (cần thu thập dữ liệu và huấn luyện lại nếu đổi quy trình). | Rất cao (chỉ cần điều chỉnh trọng số cấu hình chính sách vận hành).   |
| <b>Dẫn dắt hành động</b> | Khó gán trực tiếp vì thiếu ngữ cảnh và ngưỡng linh hoạt.        | Phân nhóm rõ ràng (Thấp/Vừa/Cao) để gán tài xế và đẩy hàng đợi bếp.   |

- **Ý nghĩa:** Điểm rủi ro giúp điều phối viên biết đơn nào cần xử lý trước và vì sao đơn đó bị xếp rủi ro cao.

## 24. Điểm rủi ro: công thức tính (0–100)

### Cách nhóm đặt trọng số

- **55% cho mô hình:** xác suất trễ vẫn là tín hiệu chính.
- **45% còn lại:** cộng thêm traffic, cự ly, giờ cao điểm, độ phức tạp và cuối tuần.
- Các trọng số cộng bằng 1 và được đặt thủ công để dễ đọc, không phải hệ số học từ mô hình.

### Công thức tính toán (0–100)

$$\begin{aligned}\text{Rủi ro} = & 0.55 \times S_{\text{mô hình}} \\ & + 0.15 \times S_{\text{giao thông}} \\ & + 0.12 \times S_{\text{quãng đường}} \\ & + 0.08 \times S_{\text{cao điểm}} \\ & + 0.06 \times S_{\text{phức tạp}} \\ & + 0.04 \times S_{\text{cuối tuần}}\end{aligned}$$

- Dự đoán mô hình chiếm **55%** (bằng chứng chính); **45%** còn lại là các chỉ số vận hành thực tế.



## 24B. Risk Score: các con số lấy từ đâu?

| Thành phần       | Trọng số | Cách đổi về 0–100                            | Nguồn con số                                                |
|------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Xác suất mô hình | 0,55     | $P(\text{delayed}) \times 100$               | Lấy trực tiếp từ Logistic Regression đã chọn.               |
| Giao thông       | 0,15     | Low=20, Medium=60, High=100                  | Nhóm đặt theo EDA: High trể 50,3%, Medium 11,1%, Low 0,36%. |
| Cự ly            | 0,12     | $\min(\text{distance}/10 \times 100, 100)$   | 10 km là cự ly lớn nhất trong dữ liệu.                      |
| Giờ cao điểm     | 0,08     | Peak=100, non-peak=20                        | Biến nhị phân; có ảnh hưởng nhưng thấp hơn traffic/cự ly.   |
| Độ phức tạp      | 0,06     | $\min(\text{complexity}/20 \times 100, 100)$ | 20 là mức tối đa: 5 topping $\times$ size XL=4.             |
| Cuối tuần        | 0,04     | Weekend=70, weekday=40                       | Tín hiệu yếu hơn nên chỉ cho trọng số nhỏ.                  |

- Đây là **quy tắc chấm điểm của nhóm**, dùng để giải thích và xếp hàng đợi; nếu có dữ liệu vận hành thật thì có thể chỉnh lại trọng số.



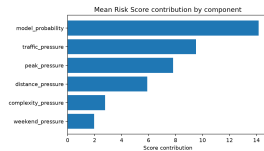
# 25. Điểm rủi ro: bóc tách thành phần

## Vì sao phải bóc tách?

- Người điều phối thấy rõ **vì sao** một đơn bị chấm rủi ro cao, chứ không chỉ thấy con số cuối.
- Tăng độ tin và dễ điều chỉnh chính sách.

## Đọc biểu đồ

- Phần dự đoán của mô hình đóng góp lớn nhất (đúng trọng số 0.55).
- Các áp lực vận hành bổ sung phần còn lại.



*Mức đóng góp trung bình của từng thành phần vào điểm rủi ro.*

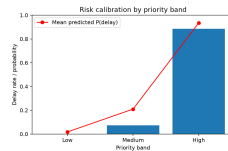
## 26. Hiệu chuẩn điểm rủi ro

### Điểm rủi ro có “đúng” không?

- Hiệu chuẩn = kiểm tra điểm rủi ro có khớp tỷ lệ trễ thực tế.

### Tỷ lệ trễ tăng dần theo nhóm

- Nhóm thấp: trễ 0,0%.
- Nhóm vừa: trễ 7,3%.
- Nhóm cao: trễ tới **88,6%**.
- Điểm càng cao, trễ càng nhiều — đúng kỳ vọng.



*Đường tỷ lệ trễ thực tế đi lên đều theo nhóm.*

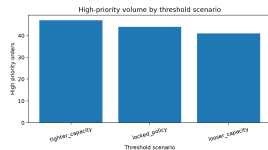
## 27. Độ nhạy của ngưỡng ưu tiên

### Ngưỡng phân nhóm

- Thấp ( $< 35$ ) — Vừa (35–65) — Cao ( $> 65$ ).

### Đổi ngưỡng thì sao?

- Nhóm cao hiện bắt được **92,9%** tổng số đơn trễ.
- Hạ ngưỡng thì bắt được nhiều đơn hơn nhưng tổn nhân lực can thiệp.
- Ngưỡng là **nút điều chỉnh vận hành** để cân tải, không cố định cứng.



*Số đơn nhóm cao & số đơn trễ bắt được đổi theo ngưỡng.*

## 28. Hàng đợi ưu tiên & hành động

Điểm rủi ro được dịch thành hành động cụ thể cho người điều phối:

| Rủi ro | Mức ưu tiên | Hành động khuyến nghị                                                                               |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > 65   | Cao         | Xếp tài xế ưu tiên, đẩy lên đầu hàng đợi bếp, chuẩn bị tài xế dự phòng, sẵn sàng báo trễ cho khách. |
| 35–65  | Vừa         | Theo dõi lộ trình & tình hình giao thông; cập nhật giờ giao dự kiến nếu có biến động.               |
| < 35   | Thấp        | Xử lý theo quy trình thường, không cần can thiệp đặc biệt.                                          |

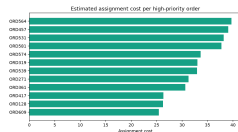
*Hàng đợi tự xếp đơn rủi ro cao lên đầu để điều phối xử lý ngay.*



# 29. Xếp tài xế: bài toán phân công

## Mô hình hoá

- Lấy các đơn rủi ro cao từ hàng đợi (dữ liệu thật).
- Giả lập đội tài xế: sức chở, vị trí xuất phát.
- Lập bảng chi phí: phạt trễ đơn, thưởng đi chung tuyến.
- Tối ưu bằng giải thuật Hungary (Hungarian Algorithm).



*Ma trận chi phí xếp giữa đơn hàng và tài xế.*

## Kết quả thực nghiệm

- Phân phối thành công **12 đơn** cho **6 tài xế**.
- Chi phí trung bình đạt tối ưu **32,84**.

## 30. [Mở rộng] Phân tích hành vi khách hàng

### Cỡ bánh & loại bánh

- **Cỡ bánh:** cỡ vừa được đặt nhiều nhất (42,7%), nhưng cỡ lớn và rất lớn lại trẻ nhiều nhất.
- **Loại bánh:** mặn và chay chiếm đa số.
- **Topping:** chủ yếu 2–5 topping mỗi đơn.

**Lưu ý** Đây là dữ liệu giả lập — chỉ minh họa cách phân tích hành vi, **không** kết luận thị hiếu thật.

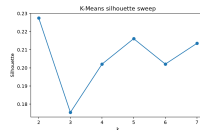


*Tỷ trọng đặt hàng theo cỡ bánh.*

# 31. [Mở rộng] Phân cụm đơn hàng bằng K-Means

## Thiết lập thuật toán

- Phân cụm đặc trưng đơn hàng bằng K-Means.
- Chỉ số Silhouette tối ưu tại số cụm  $K = 4$ .



## Đặc trưng 4 cụm đơn hàng

Giá Silhouette đạt đỉnh tại 4 cụm.

| Cụm          | Tỷ lệ | Cự ly  | Đặc tính                             | Tỷ lệ trễ     |
|--------------|-------|--------|--------------------------------------|---------------|
| Cụm 0        | 44,6% | 4,9 km | Cỡ Medium, đường đông vừa            | 11,61%        |
| <b>Cụm 1</b> | 24,5% | 7,5 km | Cỡ XL, nhiều toppings, đường đông    | <b>63,82%</b> |
| Cụm 2        | 25,8% | 3,0 km | Cỡ Medium, ít toppings, đường thoáng | 0,39%         |
| Cụm 3        | 5,1%  | 3,5 km | Cỡ Medium, đường rất đông            | 0%            |

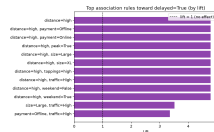
## 32. [Mở rộng] Khai phá luật kết hợp Apriori

### Mối liên kết dẫn đến trễ đơn (delayed=True)

- Dùng giải thuật Apriori tìm các luật kết hợp gây trễ.

### Các luật kết hợp nổi bật (Lift > 2.0)

| Về trước<br>tecedent)           | (An-<br>Tin cậy | Lift | Ý nghĩa vận hành          |
|---------------------------------|-----------------|------|---------------------------|
| distance = high                 | <b>100%</b>     | 4,78 | Đi xa luôn gây trễ        |
| size = Large, traffic = High    | <b>73,53%</b>   | 3,52 | Bánh lớn + đường tắc      |
| toppings = high, traffic = High | <b>58,80%</b>   | 2,81 | Nhiều toppings + tắc      |
| traffic = High                  | <b>50,30%</b>   | 2,41 | Nửa số đơn giờ tắc bị trễ |



Top các luật kết hợp có Lift cao nhất.

### 33. [Mở rộng] Dự báo nhu cầu theo tháng

#### Cách làm

- Lấy nhu cầu cùng kỳ năm trước làm dự báo cho tháng tương ứng.

#### Độ chính xác

- Sai số kiểm thử ngược khá cao (sai lệch trung bình 46%).
- Do chuỗi dữ liệu giả lập ngắn, nên **chỉ minh họa** cách lập kế hoạch, không phải dự báo dùng được.



*Đường dự báo (cam) bám trễ theo thực tế (xanh).*

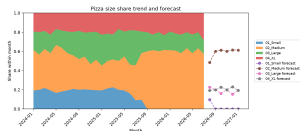
## 34. [Mở rộng] Xếp ca theo giờ & xu hướng sở thích

### Xếp ca theo giờ

- Cao điểm rơi vào **19h** hằng ngày.
- Đề xuất tăng nhân lực bếp giờ cao điểm thay vì rải đều.

### Xu hướng cỡ/loại bánh

- Dự báo tỷ trọng đặt hàng từng cỡ/loại.
- Chỉ mang tính chất minh họa phương pháp, do dữ liệu gốc được sinh lập tự động.



*Tỷ trọng các cỡ bánh theo tháng + đoạn dự báo.*

## 35. Đối chiếu rubric chấm điểm môn học

Bốn nhóm yêu cầu của phiếu chấm — dự án phủ ở các phần sau:

| Nhóm yêu cầu               | Dự án thể hiện                                     | Trạng thái |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1. Xử lý dữ liệu (2đ)      | Bài toán, tiền xử lý, thống kê, xử lý mất cân bằng | <b>Đủ</b>  |
| 2. Đánh giá mô hình (1đ)   | Tiêu chí F2/MCC, 2 baseline, phân tích lỗi         | <b>Đủ</b>  |
| 3. Cải tiến mô hình (4đ)   | 6 mô hình + tinh chỉnh + bảng mô tả chi tiết       | <b>Đủ</b>  |
| 4. Đóng gói (3đ)           | Ứng dụng, demo Streamlit, slide, thuyết trình      | <b>Đủ</b>  |
| (mô hình deep mới + paper) | Nêu rõ ở phần Giới hạn (dữ liệu bảng nhỏ)          | Một phần   |

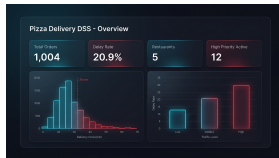
Chi tiết đối chiếu 20 mục: xem Bảng 7.1 trong báo cáo.



# 36. Bảng điều khiển Streamlit — Tổng quan & Khám phá

## Giao diện tổng quan

- Hiện thị nhanh các chỉ số vận hành quan trọng: tổng số đơn, tỷ lệ trễ trung bình, số lượng đơn rủi ro cần xử lý.



## Khám phá dữ liệu nghiệp vụ

- Lọc trực quan tỷ lệ trễ theo từng thuộc tính (nhà hàng, cự ly, thời gian, loại bánh).
- Giúp người điều phối hiểu rõ bức tranh vận hành động.

*Màn hình tổng quan Streamlit hỗ trợ theo dõi hiệu năng vận hành.*

## 37. Bảng điều khiển Streamlit — Điều hành & Kiểm soát

### Tính năng cốt lõi

- **Thử nghiệm đơn hàng:** Nhập thông tin đơn mới, tính điểm rủi ro tức thời và bóc tách cấu trúc điểm.
- **Hàng đợi ưu tiên:** Tự động xếp các đơn rủi ro lên đầu và đề xuất gán tài xế tối ưu giải bằng Hungary.
- **Cảnh báo chất lượng dữ liệu:** Nhận diện trực quan các dấu hiệu dữ liệu giả lập/bị lặp.



*Giao diện điều phối gán tài xế tối ưu theo thời gian thực.*

# 38. Vận hành hệ thống & Khả năng tái lập

## Báo cáo Power BI

- Cung cấp các bảng dữ liệu sạch đã được chuẩn hóa kèm công thức tính sẵn để dựng báo cáo phân tích sâu.

## Đóng gói và Tái lập tự động

- Tải và chạy trọn vẹn quy trình 18 bước xử lý dữ liệu và mô hình chỉ bằng một lệnh duy nhất.
- Tích hợp Unit Test tự động chạy đạt 100% các ca kiểm thử logic nghiệp vụ.

## Lệnh vận hành chi tiết

```
python -m scripts.run_all
python -m unittest discover -s tests
streamlit run app/streamlit_app.py
```

*Mọi số liệu sinh từ một nguồn duy nhất; đảm bảo tính đồng bộ và khả năng chuyển giao nhanh.*



## 39. Giới hạn & Lưu ý quan trọng

### Giới hạn kỹ thuật

- Tập dữ liệu gốc có nguồn gốc mô phỏng và quy mô nhỏ (1.004 đơn).
- Các phân tích mở rộng phản ánh đặc tính của bộ sinh dữ liệu tự động, chưa đại diện cho thị trường thực tế.
- Chưa có dữ liệu tọa độ GPS thực tế của tài xế để tối ưu hóa thời gian thực.

### Lưu ý khi thuyết trình

- Tránh thổi phồng độ chính xác 96% của mô hình — đây là do dữ liệu giả lập có công thức cố định.
- Điểm rủi ro và giải thuật xếp tài xế mang tính đề xuất chính sách, cần bổ sung chi phí tài chính thực tế trước khi ứng dụng thương mại.



## 40. Kết luận & Hướng phát triển

### Kết quả đạt được

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định khép kín từ tiếp nhận đơn hàng, dự báo rủi ro đến đề xuất tối ưu hóa phân công tài xế.
- Quy trình xử lý chặt chẽ, kiểm soát rò rỉ dữ liệu tốt và có khả năng truy vết dữ liệu cao.

### Định hướng tương lai

- Kết nối cơ sở dữ liệu thực tế tại các chuỗi cửa hàng và tích hợp tọa độ GPS thời gian thực của tài xế.
- Đưa chi phí tài chính trực tiếp (lương tài xế, phạt trễ đơn) vào làm hàm mục tiêu tối ưu cho thuật toán Hungary.



A large, stylized graphic of the HUST logo, consisting of concentric circles of dots in a lighter shade of red, centered on the left side of the slide.

**HUST**

**THANK YOU !**



[hust.edu.vn](http://hust.edu.vn)



[fb.com/dhbkhn](https://fb.com/dhbkhn)